

# Contents

|       |                                           |   |
|-------|-------------------------------------------|---|
| 1     | リリース・デプロイ設計 (メインシステム)                     | 1 |
| 1.1   | 0. 文書情報                                   | 1 |
| 1.2   | 1. リリース方針                                 | 1 |
| 1.2.1 | 1.1 リリース優先度の方針 (参照: 要件 §18.1)             | 1 |
| 1.2.2 | 1.2 機能ごとのリリース優先度 (参照: 要件 §18.2)           | 1 |
| 1.2.3 | 1.3 リリース判定基準 (参照: 要件 §18.3)               | 2 |
| 1.3   | 2. MVP リリース方式 (参照: 基本設計 §13.1)            | 2 |
| 1.3.1 | 2.1 MVP リリース判定期間                          | 2 |
| 1.3.2 | 2.2 リリース判定 KPI (参照: 基本設計 §13.3)           | 2 |
| 1.3.3 | 2.3 シングルリージョン 99.9% 達成可能性の裏付け検証           | 2 |
| 1.4   | 3. 環境分離 (参照: 要件 §14.5)                    | 3 |
| 1.5   | 4. リリースプロセス                               | 3 |
| 1.6   | 5. デプロイ手順                                 | 3 |
| 1.6.1 | 5.1 Cloudflare Workers / Pages            | 3 |
| 1.6.2 | 5.2 シークレットローテーション                         | 4 |
| 1.7   | 6. ロールバック手順                               | 4 |
| 1.7.1 | 6.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008) | 5 |
| 1.7.2 | 6.2 API v1 → v2 移行時のクライアント周知              | 5 |
| 1.8   | 7. 試験データ要件 (参照: 基本設計 §13.4)               | 6 |
| 1.8.1 | 7.1 試験データ生成スクリプト                          | 6 |
| 1.9   | 8. 初期リリース                                 | 6 |
| 1.10  | 9. 災害復旧手順                                 | 7 |
| 1.11  | 10. 関連設計                                  | 7 |
| 1.12  | 11. 未確定事項・確認事項                            | 7 |

## 1 リリース・デプロイ設計 (メインシステム)

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                           |
|--------|------------------------------|
| 文書名    | リリース・デプロイ設計 (メインシステム)        |
| 運用 ID  | OPS-05                       |
| 対象システム | FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム |
| 作成日    | 2026-05-17                   |
| 版数     | v1.0                         |
| ステータス  | 承認済                          |

### 1.2 1. リリース方針

#### 1.2.1 1.1 リリース優先度の方針 (参照: 要件 §18.1)

| 優先度 | 方針                     |
|-----|------------------------|
| P0  | 初期リリース (MVP) に必須       |
| P1  | MVP の品質向上・運用性確保に必要     |
| P2  | MVP に含めるが、P0/P1 完了後に着手 |

#### 1.2.2 1.2 機能ごとのリリース優先度 (参照: 要件 §18.2)

| 優先度 | 対象                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0  | FAQ 管理 (下書き含む)、FAQ 根拠限定回答、未解決質問登録、問い合わせ ID、個別チャット、メール登録、メール通知、未解決から FAQ 登録、処理エラー表示、課金基本機能、ユーザー管理、オーナー境界によるデータ分離、HTTPS・レート制限・操作ログ |
| P1  | FAQ カテゴリ、FAQ 候補の下書き支援、FAQ 登録元参照、分析、対応テンプレート、ウィジェットテーマ設定、アクセシビリティ強化、データエクスポート、データリージョン選択、AI モデル切替                                 |

### 1.2.3 1.3 リリース判定基準 (参照: 要件 §18.3)

| 観点     | 判定基準                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能     | 全 P0 機能が実装され、受入条件 AC-001～AC-044(分解された AC-040a～c / AC-044a～b を含む)・AC-046・AC-047 を満たす |
| 性能     | AC-046 のとおり、MVP リリース判定期間で NFR-101～106 の p95 目標を 4 週間連続達成                            |
| セキュリティ | オーナー境界によるデータ分離、ドメイン検証、レート制限、HTTPS が動作する                                             |
| プライバシー | 利用目的表示が用意されている                                                                      |
| 運用     | 監視・アラート・障害対応手順が整備されている                                                              |
| ドキュメント | 利用ガイド・運用手順書が整備されている                                                                 |

## 1.3 2. MVP リリース方式 (参照: 基本設計 §13.1)

MVP はリリース判定期間を設け、招待制 10 契約で稼働確認を行う。

### 1.3.1 2.1 MVP リリース判定期間

| 段階           | 期間   | 対象                 | 判定 KPI   |
|--------------|------|--------------------|----------|
| MVP リリース判定期間 | 4 週間 | 本番環境の招待オーナー / 招待契約 | § 2.2 参照 |

### 1.3.2 2.2 リリース判定 KPI(参照: 基本設計 §13.3)

全件達成必須:

| KPI                                      | 内容                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (a) 可用性目標達成                              | NFR-201～204 を達成                                |
| (b) P1 重大障害ゼロ                            | MVP リリース判定期間中                                  |
| (c) オーナー境界によるデータ分離自動テスト                  | 100% 合格(要件 § 14.3)                             |
| (d) AC-001～022 全件合格                      | 受入条件(付録 C)                                     |
| (e) サポート問い合わせ平均 1 次応答                    | 1 営業日以内                                        |
| (f) AC-046 性能 4 週間連続達成                   | NFR-101～106 p95 を MVP リリース判定期間で 4 週間連続達成       |
| (g) AC-047 アクセシビリティ達成                    | WCAG 2.1 AA 自動 + 手動評価                          |
| (h) シングルリージョンで NFR-201 99.9% 達成可能性の裏付け検証 | apac 単一リージョンで運用し、MVP リリース判定期間の実測で SLO 達成可能性を確認 |

### 1.3.3 2.3 シングルリージョン 99.9% 達成可能性の裏付け検証

本サービスは **apac 単一リージョン固定** で、データ越境ゼロ (APPI / NFR-805) を担保している。SLO 目標は公開ウィジェット 99.9%(NFR-201)・個別チャット 99.9%(NFR-203)。単一リージョン構成で 99.9%(年間ダウンタイム 8.76 時間以内) を達成できる根拠を以下で検証する。

| 項目                                  | 確認方法                                                      | 合格基準                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Cloudflare apac リージョン過去 12 ヶ月実績 | Cloudflare Status Page アーカイブ + 公式 SLA レポート                | apac 主要サービス (Workers / D1 / R2 / KV / Queues) の月次稼働率 <input checked="" type="checkbox"/> 99.95% を 11 ヶ月以上 |
| (2) 本サービス MVP リリース判定期間中の月次稼働率       | Cloudflare Workers Analytics Engine + SCR-096 KPI ダッシュボード | 4 週間連続で NFR-201 / NFR-203 を 99.9% 以上維持                                                                    |
| (3) RTO/RPO 達成見込み (DR シナリオ別)        | バックアップ・復旧 + 四半期 DR 訓練実績 (NFR-803)                         | 各シナリオで RTO 4 時間 / RPO < 1 時間達成                                                                            |
| (4) Cloudflare サービス全断時のフォールバック      | AI しきい値 3 段フォールバック / 縮退運転 (顧客管理)                          | Cloudflare 部分障害でもエンドユーザー側ウィジェット最低機能が継続可能                                                                  |
| (5) SLO 違反予算 (エラーバジェット) 計算          | burn-rate 二重監視 (1h / 24h)                                 | MVP リリース判定期間の累積ダウンタイムが年間バジェット 8.76 時間に対して 0.73 時間/月以下を維持                                                  |

## DR シナリオ別 RTO/RPO 分解表:

| シナリオ                                    | 想定インパクト        | RTO 内訳                                                | RPO 内訳                                | 合格基準                   |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| (3-a) D1 単一インスタンス障害                     | 全契約書込不可        | 検知 5 分 + 自動フェイルオーバー 30 分 + 整合性検証 1 時間 = 約 1.6 時間      | D1 Time Travel = 15 分以内               | RTO 4h / RPO < 1h ⇒ 達成 |
| (3-b) D1 + R2 同時障害 (apac リージョン主要サービス全断) | 全機能停止          | 検知 5 分 + R2 復元 2 時間 + D1 復元 1 時間 + 検証 30 分 = 約 3.5 時間 | R2 日次 = 最大 24 時間、Time Travel 併用で 15 分 | RTO 4h / RPO 通常時 < 1h  |
| (3-c) Workers Runtime グローバル障害           | API / ウィジェット停止 | Cloudflare 復旧待ち (過去事例 < 1 時間) + 自動復旧                  | 0                                     | RTO 1h / RPO 0 ⇒ 達成    |
| (3-d) Queues / KV 部分障害                  | 通知遅延、キャッシュミス   | DLQ 30 日 R2 退避 + KV TTL 失効後 D1 永続フォールバック              | 0 ~ 30 分                              | RTO 4h / RPO < 1h ⇒ 達成 |

(1)~(5) の合格基準を全て満たした場合、PO + SRE + 経営の 3 名承認で「シングルリージョンで 99.9% 達成可能」と判定。

## 1.4 3. 環境分離 (参照: 要件 §14.5)

| 環境      | Workers / D1 / R2 / KV | データ                 | デプロイ権限                                             |
|---------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| dev     | 開発者個別                  | 合成データ               | 全開発者                                               |
| staging | 共有                     | 本番マスキング済みダンプ (週次更新) | 開発者                                                |
| prod    | 共有                     | 本番                  | 2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules) |

- ・ **本番データのマスキング:** メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + … でトリミング
- ・ **本番直接変更:** 緊急区分発動時に限り、対応チケット ID と監査ログ記録を必須 (`db.query.execute action` コード)
- ・ **マイグレーション:** スキーマバージョン管理を必須とし、ダウンタイム無しのスキーマ変更は **expand/contract 二段階** (まず追加、移行後に削除) で実施
- ・ **デプロイ権限:** 本番への書き込み権限 (Workers デプロイ、D1 マイグレーション、R2 オブジェクト変更) を持つアカウントを最小化し、定期棚卸しを実施
- ・ **DB 操作者ロール:** NFR-319 補完策に従い 2 名以下に限定、月次棚卸しで PO 承認

## 1.5 4. リリースプロセス

| 段階               | 内容                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 開発 (dev)         | feature branch + PR、開発者個別の dev 環境 (合成データ)                            |
| レビュー             | コードレビュー、テスト追加、テスト戦略に従う                                               |
| ステージング (staging) | E2E、回帰テスト、本番マスキング済みダンプ週次更新                                           |
| カナリア             | 一部トラフィックでリリース                                                        |
| 本番展開 (prod)      | 2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)                   |
| ロールバック           | 不具合検知時に直前バージョンへ戻す                                                    |
| 本番直接変更           | 緊急時のみ運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 ( <code>db.query.execute</code> ) |
| マイグレーション         | expand/contract 二段階、ダウンタイムゼロ (R-013)                                 |

## 1.6 5. デプロイ手順

### 1.6.1 5.1 Cloudflare Workers / Pages

**1.6.1.1 5.1.1 Wrangler 典型コマンドフロー** D1 マイグレーション新規作成から本番反映までの典型フロー。forward-only 原則を遵守。

```
# (1) マイグレーションファイル作成 (連番で命名、シャープ禁止)
wrangler d1 migrations create main-db "0042_add_accounts_timezone_column"
# → migrations/0042_add_accounts_timezone_column.sql が生成される

# (2) ローカル D1 で適用 + 単体テスト
wrangler d1 migrations apply main-db --local
pnpm --filter '@faq-saas/main-api' test

# (3) staging 適用
wrangler d1 migrations apply main-db-staging --remote
pnpm test:integration -- --env=staging

# (4) 本番適用 (PR マージ後 / CI 経由を推奨。手動時は 4-eyes)
wrangler d1 migrations apply main-db-prod --remote

# (5) 適用済確認 (適用済 migration 一覧)
wrangler d1 migrations list main-db-prod --remote

# (6) 単発 SQL 実行 (緊急時のみ。原則 migration ファイル経由)
wrangler d1 execute main-db-prod --remote --command="ANALYZE audit_logs;"

# (7) ロールバック (forward-only のため、新規 migration で前進修正)
wrangler d1 migrations create main-db "0043_rollback_accounts_timezone"
# → 0043 で前進修正の SQL を書き、(1)~(4) を繰り返す
```

#### 1.6.1.2 5.1.2 通常デプロイ手順

```
# 1. D1 マイグレーション (forward-only)
wrangler d1 migrations apply main-db-prod --remote

# 2. Workers デプロイ (順序: shared → consumer/cron → API)
pnpm --filter '@faq-saas/shared' build
pnpm --filter '@faq-saas/queue-consumer' build && cd app/workers/queue-consumer && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/cron' build && cd app/workers/cron && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/main-api' build && cd app/workers/main-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/widget-api' build && cd app/workers/widget-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/internal-api' build && cd app/workers/internal-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/webhook' build && cd app/workers/webhook && wrangler deploy --env prod

# 3. Pages デプロイ
pnpm --filter '@faq-saas/admin' build && cd app/admin && wrangler pages deploy dist --project-name admin
pnpm --filter '@faq-saas/widget' build && cd app/widget && wrangler pages deploy dist --project-name widget
pnpm --filter '@faq-saas/public' build && cd app/public && wrangler pages deploy dist --project-name public

# 4. スモークテスト
pnpm test:smoke -- --env=prod
```

#### 1.6.2 5.2 シークレットローテーション

```
# Master Key 年次ローテーション
wrangler secret put MASTER_KEY_NEXT --env prod
# → アプリ側のデュアル読み取り版をデプロイ
# → バックフィルジョブで再暗号化
# → MASTER_KEY を新キーに上書き、旧キーを MASTER_KEY_PREV に
# → 1 年後 MASTER_KEY_PREV 削除
```

### 1.7 6. ロールバック手順

マイグレーションは forward-only のため、ロールバックは新規 migration で前進修正。

- ・アプリレベル: `wrangler rollback` で直前のデプロイにロールバック可能(DB スキーマと不整合な場合は手動修正)

- DB レベル: D1 Time Travel で巻き戻し (最大 30 日)

### 1.7.1 6.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008)

`wrangler rollback` はアプリコードを巻き戻すが、KV / R2 はロールバックされない。アプリの新版で書き込んだ KV キーや R2 オブジェクトが旧版で解釈できないと、キャッシュ汚染やデータ参照不整合が発生する。

| 領域                                                 | ロールバック影響                                                                                | 検証手順                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KV 共通キャッシュ (project_key:*/ai-params:* 等、TTL 60s 系) | TTL 60s で自然失効するので大局影響なし。ただしロールバック直後 60s は新版で書き込んだ値を旧版が読む可能性                             | ロールバック直後に <code>wrangler kv key delete --binding=KV_CACHE --bulk</code> で関連プレフィックスを明示削除 (RB-008 §A) |
| KV 設定キー (feature:*/ai-cost:unit-prices 等、永続)       | 旧版でフィールドが認識できない場合は default fallback で動作。新フィールド追加なら影響なし、削除なら旧版が undefined を null 扱いするか確認 | RB-008 §B チェックリストで旧版互換性確認                                                                           |
| KV 冪等性ストア (idempotency:*/webhook:idempotency:*)    | 24 時間~30 日の TTL で残存、redploy 後の同一キーで前回結果を返してしまうリスク                                       | rollback 直後 24h 以内に冪等性キャッシュをクリア (RB-008 §C)                                                         |
| R2 オブジェクト (audit-archive:*/backups:*/dlq/*)        | 永続。旧版で書き込み形式が異なると整合性破綻                                                                  | R2 lifecycle で新版オブジェクトを識別、ロールバック後は新版書込済オブジェクトを R2 から手動移動                                            |
| D1 schema                                          | Time Travel で 30 日以内に巻き戻し可能。ただし KV / R2 の整合性は別途確認                                       | <code>wrangler d1 time-travel restore main-db-prod --timestamp=&lt;rollback 時刻&gt;</code>           |

#### 1.7.1.1 6.1.1 ロールバック手順 (高レベル)

# 1. アプリロールバック

```
wrangler rollback --env prod # 直前デプロイへ
```

# 2. DB schema 影響あれば D1 Time Travel

```
wrangler d1 time-travel info main-db-prod
```

```
wrangler d1 time-travel restore main-db-prod --timestamp=2026-05-13T10:00:00Z
```

# 3. KV キャッシュクリア (RB-008 §A 関連プレフィックス)

```
wrangler kv key list --binding=KV_CACHE --prefix=project_key: | xargs -I {} wrangler kv key del
```

# 4. 冪等性キャッシュクリア

```
wrangler kv key list --binding=KV_CACHE --prefix=idempotency: | xargs ...
```

# 5. スモークテスト

```
pnpm test:smoke -- --env=prod
```

# 6. 監査ログ記録 (4-eyes)

# → `audit_logs` に `prod.rollback (5y 保持)` を記録

#### 1.7.1.2 6.1.2 必須事後検証

- D1 スキーマ ☒ アプリコード版整合性 (`wrangler d1 migrations list` の最終 migration がアプリ要求バージョン以下か)
- KV キーカウント (`wrangler kv key list --binding=KV_CACHE | wc -l`) のロールバック前後差分
- R2 オブジェクトリスト (`wrangler r2 object list <bucket>`) の不整合チェック
- スモークテスト全 PASS

### 1.7.2 6.2 API v1 → v2 移行時のクライアント周知

v2(breaking change) リリース時の ウィジェット埋込先契約への周知 プロトコル:

| タイミング    | チャンネル                                                                                                  | 内容                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 60 日前    | 開発者 ブログ (https://docs.example.com/changelog/v2-migration)                                              | 概要 + 移行ガイド公開                          |
| 30 日前    | オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (重要度 high)                                                         | 期限 + 移行リンク + 影響範囲                     |
| 30 日前    | メール (オーナー (オーナーアカウント)宛、Resend 送信)                                                                      | 同上                                    |
| 7 日前     | オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (critical) + メール                                                   | 最終警告                                  |
| 廃止日前日    | オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (critical) + メール + ウィジェット側の sentry 風バナー (本番 v1 アクセス時に「24h 後に廃止」表示) | 翌日廃止                                  |
| 廃止日      | v1 エンドポイントを 410 GONE で返却                                                                               | Sunset / Link ヘッダで v2 のドキュメント URL を提示 |
| 廃止後 30 日 | v1 ルーティング自体を Worker から削除                                                                               | 完全撤去                                  |

- ・ **テスト**: 移行期間中の v1 / v2 並走を **it-api-v1v2-coexist-001** で検証 (同一エンドポイントへの v1 / v2 リクエストが独立した response schema で返ることを確認)
- ・ **メトリクス**: v1 利用率を **sl\_i\_api\_v1\_usage\_rate** で監視 (廃止 7 日前で 10% 未満になっていないとリスク判断)

## 1.8 7. 試験データ要件 (参照: 基本設計 §13.4)

| 項目           | 件数 (MVP)       | 備考                                                      |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 検証用契約        | 5 件            | 用途別: (a) 通常運用、(b) サスペンション中、(c) 削除予定、(d) トライアル中、(e) 上限近傍 |
| 検証用プロジェクト    | 契約あたり 3~5 件    | アーカイブ済み 1 件含む                                           |
| 検証用 FAQ      | プロジェクトあたり 50 件 | 下書き / 公開 / 非公開 / カテゴリ付与のミックス                            |
| 想定質問セット      | 50 件以上         | AI 品質回帰テスト用 (FR-059)                                    |
| エンドユーザー疑似データ | 1 契約あたり 100 件  | メール・問い合わせ ID・チャットメッセージ                                  |
| 検証用運営者アカウント  | 3 名            | 役割: (a) 全権、(b) 課金 / 契約管理のみ、(c) 監査ログ閲覧のみ                 |
| プロンプト注入攻撃セット | 20 ケース以上       | NFR-310 / FR-058 / AC-035 と整合                           |

**生成方法**: 試験データ生成スクリプトを基本設計工程で整備する。生成スクリプトは個人情報保護のため擬似データ専用 (faker 等) を採用し、本番由来データは使用しない。

### 1.8.1 7.1 試験データ生成スクリプト

```
// scripts/seed-staging.ts
import { D1Database } from '@cloudflare/workers-types';
async function seed(db: D1Database) {
  const ownerAccountId = 'owner_test_001';
  await db.prepare(`INSERT INTO accounts (... oner row attributes ...) VALUES (?, ...)`)
    .bind(
      for (let i = 0; i < 100; i++) {
        await db.prepare(`INSERT INTO faqs (...) VALUES (?, ...)`)
          .bind(...).run();
      }
    )
  // ... 全テーブルにテストデータ投入
}
```

実行: `pnpm tsx scripts/seed-staging.ts --env staging`

## 1.9 8. 初期リリース

移行データなし (新規 SaaS)。テスト用シードデータのみ。

## 1.10 9. 災害復旧手順

[02\\_バックアップ・リストア設計.md](#) を参照。

## 1.11 10. 関連設計

| 種別     | 参照先                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 要件     | ../01_要件定義/index.md §14.5 / §18                                           |
| 基本設計   | ../02_基本設計/index.md §13 リリース戦略                                            |
| 詳細設計   | ../03_詳細設計/index.md §18 移行・リリース設計                                         |
| 関連 NFR | NFR-201 / NFR-202 / NFR-203 / NFR-802 / NFR-803 / R-013 / AC-046 / AC-047 |

## 1.12 11. 未確定事項・確認事項

| 確認事項 ID | 確認内容                | 優先度 | ステータス |
|---------|---------------------|-----|-------|
| -       | v1.0 リリース時点で全項目確定済み | 低   | 確認済   |